

Procréation

LA PROCREATION

La Fécondation

La fécondation est la rencontre puis la fusion d'un gamète mâle: le spermatozoïde et d'un gamète femelle: l'ovocyte II bloqué en métaphase II. La fécondation se produit après l'ovulation dans le tiers externe de la trompe (l'ampoule) , dans un délai de deux jours

Les conditions de la fécondation

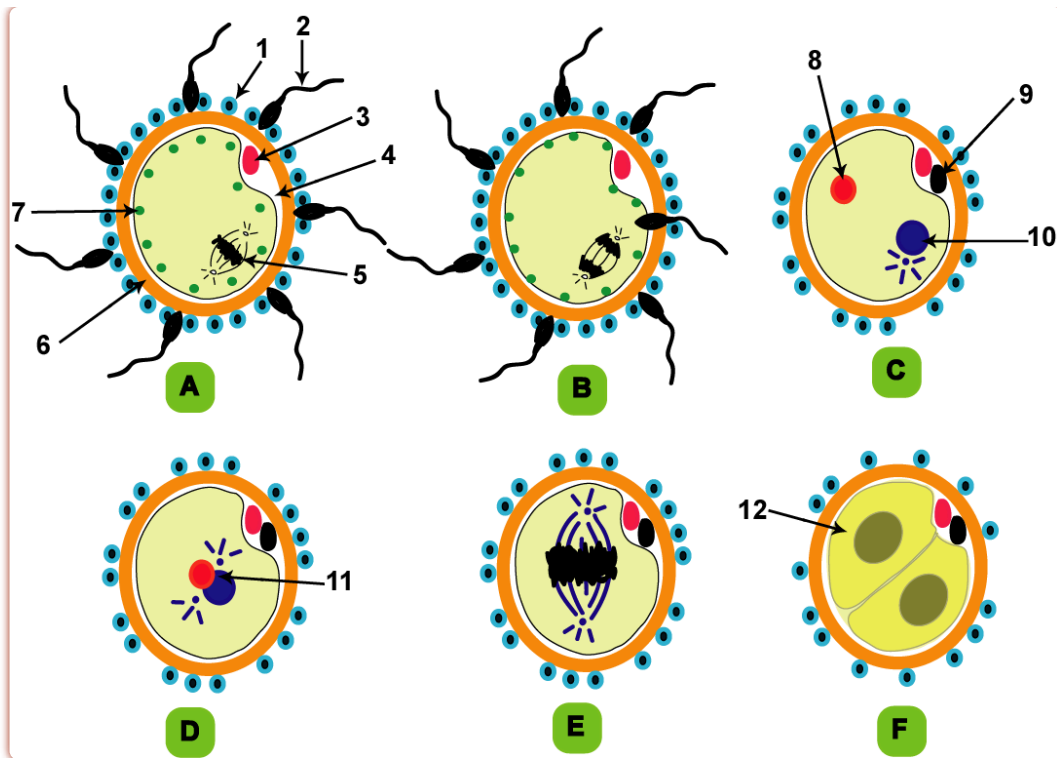
- un sperme normal
- des spermatozoïdes capotés
- des voies génitales femelles perméables, non obturées
- une ovulation normale
- une glaire cervicale normale, filante et perméable aux spermatozoïdes
- des rapports sexuels pendant la période de fertilité de la femme

Les étapes de la fécondation

ANIMATION



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



1: cellule folliculaire de la corona radiata, 2:spermatozoïde, 3:1er globule polaire, 4:espace péri-ovocytaire, 5:matériel nucléaire bloqué en métaphase II, 6:zone pellucide, 7:granule cortical, 8:pronucléus femelle, 9:2ème globule polaire 10:pronucléus mâle, 11:noyau diploïde, 12:blastomère (cellule embryonnaire)

A: L'ovocyte II bloqué en métaphase II entouré de plusieurs spermatozoïdes capités

B et C: Après une réaction acrosomiale qui consiste à la libération des enzymes hydrolytiques contenues dans l'acrosome, un ou plusieurs spermatozoïdes peuvent franchir la zone pellucide. Un seul spermatozoïde se fixe sur les récepteurs spécifiques localisés à la surface de la membrane ovocytaire. Les membranes de deux gamètes fusionnent et le noyau du spermatozoïde est injecté dans le cytoplasme de l'ovocyte II. La pénétration d'un spermatozoïde déclenche:

- La reprise de la division équationnelle qui se termine pour donner deux cellules inégales et haploïdes à n chromosomes simples: un ovule et un deuxième globule polaire.

- La réaction corticale qui consiste à la libération des enzymes des granules corticaux dans l'espace péri-ovocytaire et la zone pellucide pour empêcher la pénétration d'autres spermatozoïdes et assurer la monospermie.(empêcher la polyspermie)

D: Les deux pronucléi mâle et femelle se rapprochent l'un de l'autre, Les chromosomes subissent une duplication grâce à la synthèse d'ADN. les deux pronucléi finissent par fusionner c'est la caryogamie pour donner un zygote ou une cellule-oeuf diploïde.

E et F: Le zygote subit sa première mitose pour donner un embryon formé de deux blastomères (stade 2 cellules)

ANIMATION



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Les premiers jours de l'embryon

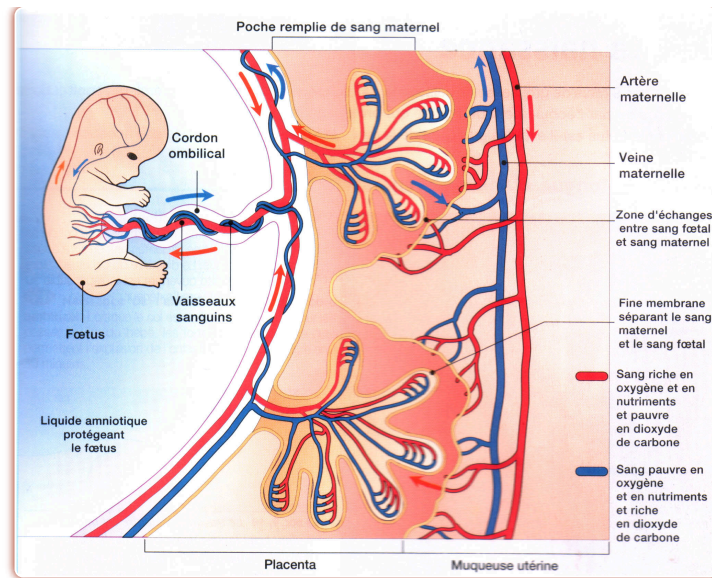


Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Après la fécondation (T= 0) le zygote subit une **segmentation** grâce à des mitoses successives pour donner un embryon à différents stades. Au cours de la segmentation l'embryon progresse dans la trompe pour atteindre le stade de **morula** vers le 4ème jour après la fécondation , Le morula descend dans la cavité utérine et se transforme en un embryon creux appelé le **blastocyste**. Le blastocyste se rapproche de l'endomètre, se fixe et s'y implante pour former son nid: c'est la **nidation** qui se produit vers le 7 ème jour après la **fécondation**.

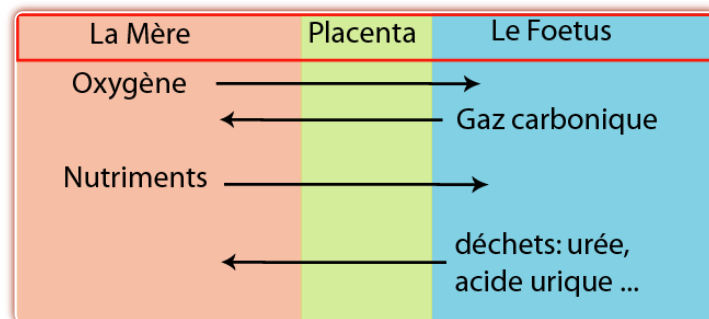
Les rôles du placenta

Les cellules périphériques de l'embryon appelées cellules du **trophoblaste** se différencient en un organe d'échange entre la mère et son fœtus appelé **placenta**. Le placenta commence à se former à partir de la nidation

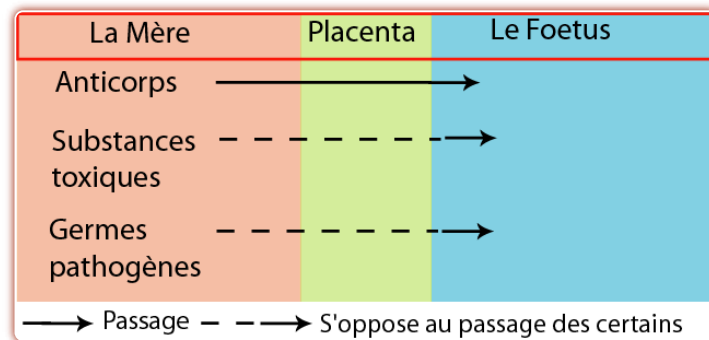


Le placenta présente trois rôles

Un rôle trophique: rôle nutritionnel et respiratoire



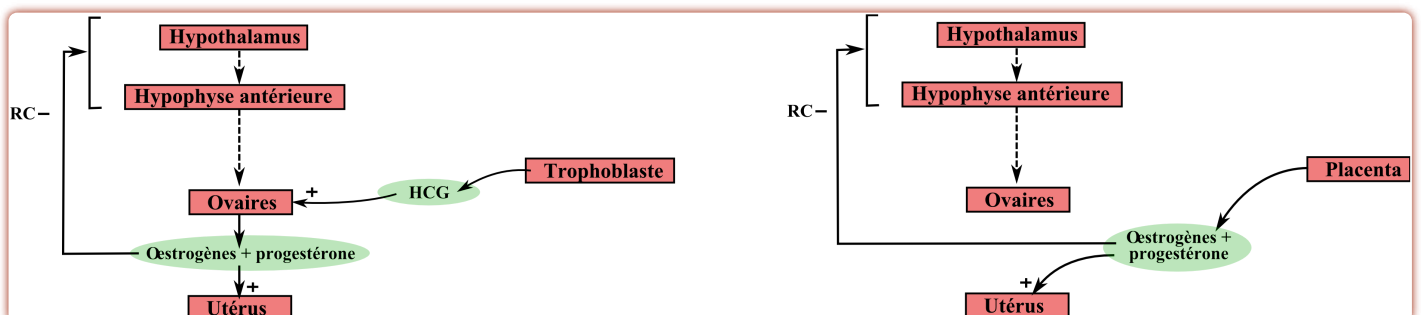
Un rôle protecteur:



Un rôle hormonal:

-- Depuis la nidation jusqu'à la 11^{ème} semaine de la grossesse (~3 mois): Le trophoblaste (placenta) assure la sécrétion d'une hormone la **HCG** identique à la **LH**. La **HCG** assure le maintien du corps jaune (corps jaune gestatif) et active la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone pour maintenir l'endomètre.

-- A partir de la 11^{ème} semaine jusqu'à l'accouchement (du 3^{ème} mois jusqu'au 9^{ème} mois) : Le placenta assure la sécrétion des oestrogènes et de progestérone.



Contrôle hormonal de l'utérus au cours de la grossesse

Remarque:

Au cours de la grossesse, les oestrogènes et la progestérone présentent deux origines: une origine ovarienne avant la 11^{ème} semaine et une origine placentaire après la 11^{ème} semaine.

Les pilules combinées

Les pilules combinées représentent le moyen contraceptif féminin le plus efficace. Il s'agit des comprimés à base des oestrogènes et de progestérone **de synthèse** qui sont pris d'une façon quotidienne pendant les 21 premiers jours du cycle à raison d'un comprimé par jour. Les pilules combinées agissent à trois niveaux: Sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, sur l'endomètre et sur la glaire cervicale.

L'arrêt de la prise des pilules combinées à partir du 21^{ème} jour du cycle entraîne la diminution des taux des oestrogènes et de la progestérone et provoque une hémorragie de privation: Les règles.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Les causes de stérilité

Les causes de stérilité masculine	Les causes de stérilité Féminine
■ Sperme anormal ● Azoospermie (absence des spermatozoïdes) ● Oligospermie (faible taux de spermatozoïdes) ● tératospermie (taux des spermatozoïdes typiques est faible)	■ Stérilité immunitaire (présence des anticorps contre les spermatozoïdes)
■ Stérilité hormonale (GnRH, FSH, LH, testostérone)	■ Stérilité hormonale (GnRH, FSH, LH, Œstrogènes, progestérone)
■ Stérilité mécanique (traumatisme testiculaire, obturation des canaux déférents)	■ Stérilité mécanique (traumatisme ovarien, obturation des trompes, absence de l'utérus ...)
■ Cryptorchidie (non descente des testicules dans les bourses)	■ Glaire cervicale anormale (non filante et imperméable, absence...)
■ Mutations chromosomiques (trisomie 21 ...)	■ Mutations chromosomiques (trisomie 21 ...)

La procréation médicalement assistée

Les étapes de la **FIVETE**: **F**écondation **I**n **V**itro **E**t **T**ransfert d'**E**mbrions

ANIMATION



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Etape 1: Stimulation hormonale de la maturation folliculaire:

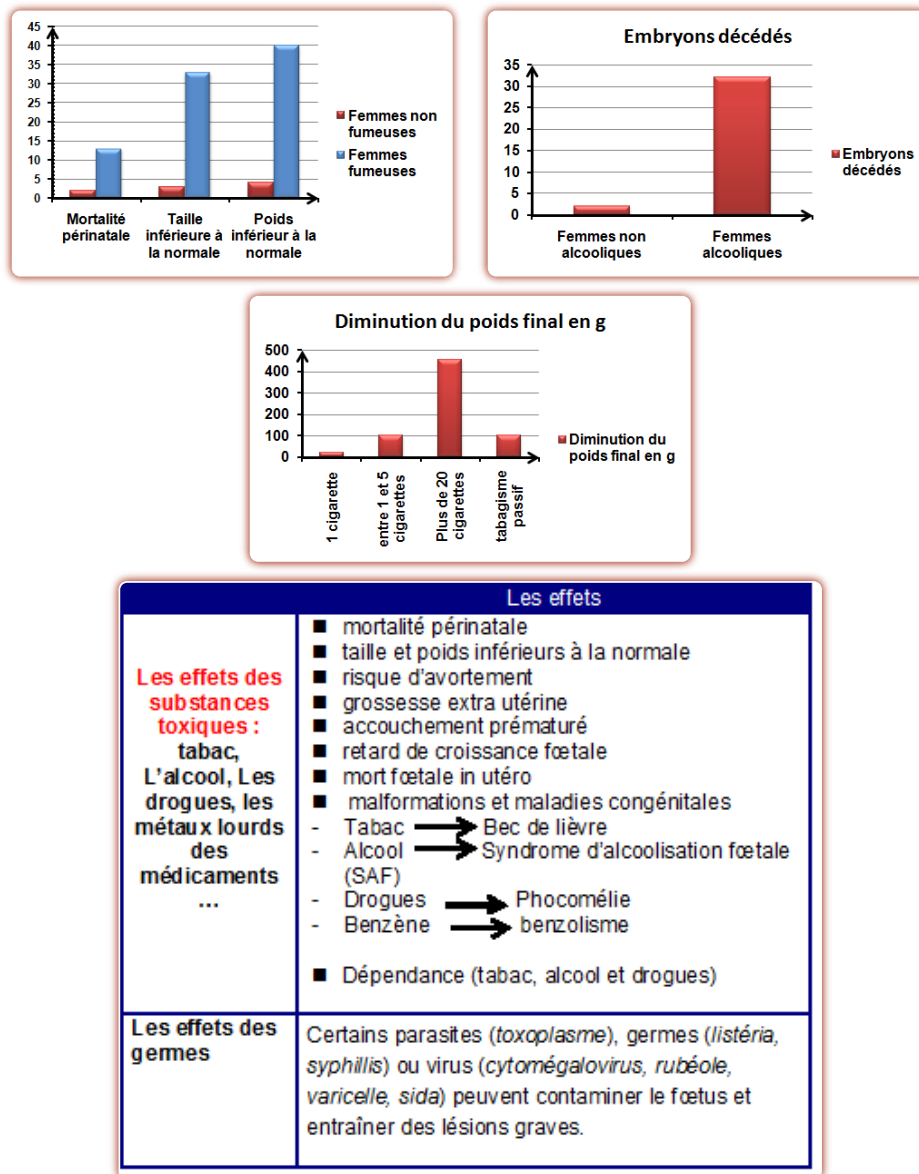
- Injection d'une substance analogue à la GnRH: inhiber le complexe hypothalamo-hypophysaire.
- Injection pendant plusieurs jours de la FSH: assurer la croissance et la maturation de plusieurs follicules.
- Injection de la LH ou la HCG: reprise de la division réductionnelle.

Etape 2: Prélèvement des ovocytes par ponction folliculaires

Etape 3: Prélèvement, traitement et capacitation des spermatozoïdes

Etape 4: Fécondation "in vitro"**Etape 5:** Culture des embryons jusqu'aux stades 2 à 4 cellules.**Etape 6:** Transfert des embryons dans la cavité utérine de la mère.**L'hygiène de la procréation**

Puisque le placenta est perméable à plusieurs germes et substances toxiques, il faut donc respecter des règles d'hygiène au cours de la grossesse pour garantir un déroulement normal de la grossesse et la naissance d'un enfant sain et normal.

Les effets des substances toxiques et des germes**Les moyens de prévention:****Avant le mariage :**

-Exiger un certificat médical prénuptial.

Avant la grossesse

- Traiter les éventuelles maladies: hépatite, rubéole, maladies sexuellement transmissibles (MST)...

Pendant la grossesse

- Adapter une alimentation saine et équilibrée:

Ne pas consommer des viandes mal cuites.

Bien laver les légumes et les fruits

- Eviter le contact avec les hôtes intermédiaires de parasites (chats, chiens, ...)

- Respecter les contrôles médicaux.

- Pratiquer des activités sportives : marche, natation,
- Eviter l'exposition aux produits chimiques toxiques

